

Tous les *marqueurs IA* dans un seul guide. Comment les repérer et les éliminer.

Quatre catégories de marqueurs : typographie visible, Unicode invisible, lexique, structure. Avec la liste complète, des exemples avant/après, une checklist en 22 points et la regex JS prête pour Make ou n8n.

4 catégories

40+ mots bannis

10 caractères Unicode

22 vérifications

Regex JS incluse

Mai 2026

D'où vient ce guide. Je publie des livres sur l'IA via Amazon KDP, générés avec Claude. Plutôt que de corriger manuellement à chaque fois, j'ai construit une pipeline avec trois agents (rédacteur, évaluateur, vérificateur) qui appliquent ces règles systématiquement. Ce guide, c'est l'extraction de tout ce que j'ai intégré dans ces agents sur les marqueurs IA.

Niveaux de priorité

■ **Priorité 1** — Signature forte, détectable à la première lecture. À traiter en premier.

■ **Priorité 2** — Caractères invisibles à l'oeil, détectables au byte par les outils anti-IA.

■ **Priorité 3** — Marqueurs sémantiques. C'est là que se joue 70 % de la détection.

La signature la plus visible. Le tiret cadratin reste le marqueur numéro 1 en français : personne ne le tape au clavier au quotidien. Les guillemets courbes suivent de près.

Tirets : le marqueur numéro 1

CARACTÈRE IA	UNICODE	REEMPLACER PAR	POURQUOI C'EST UN TELL
Tiret cadratin —	U+2014	Virgule, deux-points ou point	Surnommé "ChatGPT Hyphen". Quasi absent de l'écriture française naturelle au clavier.
Tiret demi-cadratin —	U+2013	Trait d'union -	Rare au clavier, utilisé automatiquement par les LLM pour les intervalles.
Trait d'union insécable -	U+2011	Trait d'union -	Invisible mais détectable.

IA, BRUT

Le résultat — après trois essais — était satisfaisant.

HUMAIN, CORRIGÉ

Le résultat, après trois essais, était satisfaisant.

Guillemets et apostrophes courbes

CARACTÈRE IA	UNICODE	REEMPLACER PAR
Guillemet double ouvrant "	U+201C	" droit
Guillemet double fermant "	U+201D	" droit

CARACTÈRE	IA	UNICODE	REEMPLACER PAR
Guillemet simple ouvrant	'	U+2018	' droit
Apostrophe courbe	'	U+2019	' droit
Guillemets français	« »	U+00AB / U+00BB	" droits (sauf presse/édition FR)

Autres ponctuations suspectes

CARACTÈRE	IA	UNICODE	REEMPLACER PAR
Points de suspension	...	U+2026	Trois points ...
Puce ronde	•	U+2022	Tiret -
Flèche	→	U+2192	->

II Caractères Unicode invisibles

PRIORITÉ 2

Ces caractères ne se voient pas à la lecture mais sont détectables au byte par les outils anti-IA modernes. GPT-5 insère massivement U+202F à la place des espaces standards. Un humain qui tape au clavier n'en produit jamais.

Les 10 caractères à supprimer ou normaliser

CARACTÈRE	UNICODE	EFFET VISIBLE	ACTION
Espace insécable	U+00A0	Aucun	Remplacer par espace normale

CARACTÈRE	UNICODE	EFFET VISIBLE	ACTION
Espace fine insécable	U+202F	Aucun (massivement utilisée par GPT-5)	Remplacer par espace normale
Espace fine	U+2009	Aucun	Remplacer par espace normale
Espace cadratin	U+2003	Espace large	Remplacer par espace normale
Zero-Width Space	U+200B	Aucun	Supprimer
Zero-Width Joiner	U+200D	Aucun	Supprimer
Zero-Width Non-Joiner	U+200C	Aucun	Supprimer
Word Joiner	U+2060	Aucun	Supprimer
Soft Hyphen	U+00AD	Conditionnel	Supprimer
Byte Order Mark	U+FEFF	Aucun	Supprimer

PIÈGE FRANCO-FRANÇAIS

ChatGPT applique la typographie française parfaite (espace insécable avant : ; ! ?). Techniquement correct, mais aucun humain ne le fait en tapant au clavier. En contexte web/blog/réseaux sociaux, c'est un marqueur. À supprimer. À conserver uniquement en contexte éditorial professionnel.

III Marqueurs lexicaux

PRIORITÉ 3

Les mots qui saturent les sorties non retravaillées de tous les LLM. Un ou deux dans un texte, ça passe. Six ou sept accumulés, c'est terminé.

Mots à bannir

révolutionnaire

disruptif

innovant

puissant

incroyable

exceptionnel

remarquable

transformationnel

changer la donne

dans un monde où

à l'ère de

exploiter

tirer parti

naviguer

paysage

univers

fondamental

essentiel

crucial

clé

incontournable

booster

accélérer

optimiser

synergie

visionnaire

inspirant

passionnant

dynamique

évolutif

simplement

littéralement

certainement

probablement

globalement

approfondir

explorer

révéler

débloquer

exposer

Mots fréquents : synonymes à varier

MOT IA FRÉQUENT	ALTERNATIVES NATURELLES
important	majeur, central, déterminant, capital, primordial
utiliser	mettre en oeuvre, appliquer, recourir à, employer, se servir de
permettre	rendre possible, ouvrir la voie à, donner accès à, autoriser
mettre en place	déployer, lancer, instaurer, installer, démarrer
faire	réaliser, accomplir, effectuer, mener à bien, produire
très	particulièrement, diablement, extrêmement, vachement (familier)
beaucoup	énormément, un max, à foison, abondamment
dire	expliquer, mentionner, indiquer, souligner, préciser, déclarer

Connecteurs logiques : varier systématiquement

Un LLM utilise par défaut les mêmes connecteurs à chaque phrase. La répétition est le marqueur, pas le connecteur lui-même.

CONNECTEUR IA	ALTERNATIVES
Et	ainsi que, de plus, par ailleurs, en outre, sans compter que
Mais	cependant, en revanche, toutefois, néanmoins, pourtant
Parce que	car, du fait que, étant donné que, vu que, puisque
Donc	par conséquent, ainsi, de ce fait, en conséquence, dès lors
Alors	dans ce cas, ainsi, par suite, de sorte que

Formules d'ouverture et de fermeture interdites

Ces formules apparaissent dans les sorties non retravaillées de tous les modèles, avec une constance qui les rend immédiatement identifiables.

Ouvertures IA

- "Certainement !", "Bien sûr !", "Absolument !"
- "Voici un aperçu de...", "Voici une vue d'ensemble de..."
- "Je serais ravi de vous aider..."
- ChatGPT : "Certainly!", "Sure!", "Of course!"
- DeepSeek : "Below is...", "Here's a breakdown of..."

Fermetures IA

- "En résumé", "En conclusion", "Pour conclure"
- "J'espère que cela vous aide"
- "Il est important de noter que..."
- "N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions"

IA, BRUT

En résumé, le marketing digital est crucial pour les entreprises modernes. N'hésitez pas à appliquer ces conseils.

HUMAIN, CORRIGÉ

Le marketing digital, c'est pas une option. Les entreprises qui l'ignorent le paient cash.

IV Marqueurs structurels

PRIORITÉ 3

Un texte trop "bien rangé" ne peut pas venir d'un humain. Ces marqueurs ne concernent pas les mots mais la façon dont le texte est organisé et mis en forme.

Mise en forme excessive

- **Gras systématique sur les mots-clés** (****mot****) — les LLM balisent tout ce qu'ils jugent important. Un humain met le gras avec parcimonie.
- **Emojis dans les titres** (🚀 Pourquoi c'est important , 🔍 Astuce n°1) — signal quasi-universel de contenu automatisé.
- **Listes à puces pour tout** — convertir en prose là où une phrase suffit.
- **Headers Markdown sur chaque paragraphe** (**##** , **###**) — un humain structure moins mécaniquement.

Spécificités par modèle

- **ChatGPT** : bullet points structurés, sous-titres, emphase en gras partout
- **Claude** : plus sobre, mais formatage régulier qui peut sonner IA
- **Gemini** : plus d'italiques que les autres
- **DeepSeek** : "Voici une vue d'ensemble" et listes à puces systématiques

IA, BRUT

Points clés :

- Point 1
- Point 2
- Point 3

HUMAIN, PROSE

D'abord [point 1]. Ensuite [point 2].
Et enfin [point 3].

Rythme trop régulier

Les LLM génèrent des phrases de longueur similaire avec une structure sujet-verbe-complément répétée. Ces régularités sont mesurables par les détecteurs (perplexité, burstiness).

- **Paragraphes tous de même longueur** — alterner courts et longs
- **Tricolons répétés** — listes de 3 éléments à chaque section
- **Structures symétriques** — "D'un côté... De l'autre côté..." répété
- **Transitions mécaniques** — "Maintenant que nous avons vu X, passons à Y"

CE QUE MESURENT LES DÉTECTEURS MODERNES

Perplexité : un texte humain est moins prévisible. **Burstiness** : un humain alterne phrases très courtes et très longues, un LLM produit une longueur moyenne constante. Ces deux métriques comptent plus que les marqueurs typographiques pour les outils comme GPTZero ou Originality.ai.

Erreurs grammaticales caractéristiques

Les LLM appliquent les règles grammaticales par probabilité. Certaines erreurs reviennent de façon systématique en français.

- **"c'est ces / c'est des / c'est les"** devant un pluriel → toujours "ce sont".
Exemple : "Ce sont ces dix minutes-là" et non "c'est ces dix minutes-là".

- **Accord des anglicismes** — hésitations sur le genre et le nombre des termes techniques empruntés à l'anglais

V Checklist et automation

22 POINTS · REGEX JS

Trois niveaux d'effort croissant. Les niveaux 1 et 2 sont automatisables via regex. Le niveau 3 demande une relecture humaine.

NIVEAU 1 – TYPOGRAPHIE ET UNICODE (AUTOMATIQUE)

- ☐ **Tirets cadratins et demi-cadratins** remplacés par virgule ou point
- ☐ **Guillemets courbes** remplacés par guillemets droits
- ☐ **Apostrophes courbes** remplacées par apostrophes droites
- ☐ **Points de suspension** ... remplacés par trois points ...
- ☐ **Espaces insécables (U+00A0)** remplacées par espaces normales
- ☐ **Espaces fines insécables (U+202F)** remplacées par espaces normales
- ☐ **Zero-width characters** supprimés (U+200B, U+200C, U+200D, U+2060)
- ☐ **Espaces avant : ; ! ?** supprimées (contexte web/blog)
- ☐ **"c'est ces / c'est des / c'est les"** corrigés en "ce sont"

NIVEAU 2 – STRUCTURE (LECTURE RAPIDE)

- ☐ **Gras systématique sur mots-clés** dans le corps du texte retiré
- ☐ **Emojis dans les titres** supprimés
- ☐ **Formules d'ouverture IA** supprimées (Certainement, Bien sûr, Voici un aperçu...)
- ☐ **Formules de fermeture IA** supprimées (En résumé, En conclusion, Pour conclure...)
- ☐ **Listes à puces systématiques** converties en prose là où c'est pertinent

NIVEAU 3 — SÉMANTIQUE (RELECTURE HUMAINE)

- ❑ **Mots interdits absents** (révolutionnaire, crucial, optimiser, synergie...)
- ❑ **Connecteurs logiques variés** (pas "et... et... et..." ni "mais... mais...")
- ❑ **Longueur des phrases variée** — alternance court/long présente
- ❑ **Aucune structure symétrique répétée** (D'un côté... De l'autre côté...)
- ❑ **Transitions organiques** — pas "Maintenant que nous avons vu X..."
- ❑ **Chiffres annoncés = chiffres développés** ("trois points" → vérifier qu'il y en a bien trois)
- ❑ **Voix et subjectivité présentes** — le texte a une opinion, pas juste de l'information
- ❑ **Paragraphes de longueurs variées** — aucune régularité mécanique

RÈGLE DE DOSAGE

Modifier 30-50 % du texte, pas 100 %. Une humanisation excessive est elle-même un tell. L'objectif : retirer ce qui signe l'IA, pas singer le style humain à outrance.

Regex JavaScript — nettoyage automatique niveau 1

À brancher dans un node "Code" dans Make ou n8n.

```
function cleanAI(text, options = {}) {
  const {
    keepFrenchQuotes = false, // garder « » en contexte éditorial p
    removeSpaceBeforePunct = true // supprimer espace avant : ; ! ?
  } = options;

  let out = text
  // Tirets
  .replace(/[--]/g, '-')
  .replace(/-/g, '-')
  // Guillemets et apostrophes courbes
  .replace(/["„]/g, '"')
  .replace(/['']/g, "'")
  // Ponctuation typographique
  .replace(/…/g, '...')
```

```

        .replace(/[••]/g, '-')
        // Espaces Unicode (U+00A0, U+202F, U+2009, U+2002, U+2003)
        .replace(/[ ]/g, ' ')
        // Zero-width et invisibles
        .replace(/[]/g, '')
        // Espaces multiples
        .replace(/\s{2,}/g, ' ')
        .trim();

    if (!keepFrenchQuotes)
        out = out.replace(/[«»]/g, '"');

    if (removeSpaceBeforePunct)
        out = out.replace(/\s+([:;!?])/g, '$1');

    return out;
}

// Usage Make / n8n :
// cleanAI($json.text)
// cleanAI($json.text, { keepFrenchQuotes: true, removeSpaceBeforePunct

```

Nettoyer la typographie, c'est 30 % du travail. L'autre 70 % est dans la voix, le rythme et l'opinion. Aucune regex ne peut remplacer ça.

MATHIEU GIROUX · PIPELINE ANTI-MARQUEURS IA · MAI 2026

À propos. Ce guide compile les règles de marqueurs IA intégrées dans ma pipeline de création de livres assistée par IA (BookFactory). Je publie sur Amazon KDP des livres sur l'intelligence artificielle.

Sources. Originality.ai, HumanWrites, Purifai, OpenAI Community (rapport U+202F GPT-5), Inria (Arxiv 2306.05871), guide Héli'IA par Romain Hélias.

